

DOMINIO · DOMINIOPR.COM

DOMINIO Chat 24/7

Phase 1 — Especificación oficial del producto y diseño del sistema
Plataforma multi-tenant de atención con IA, captura de leads y seguimiento centralizado
por cliente

Propietario del documento: DOMINIO · Clasificación: uso interno y comercial

Responsable y único desarrollador: Leomar Rodríguez González

Repositorio: `dominiopr-landing-page` (Django / Python) · Sistema base en producción

24 de julio de 2026 · Versión 2.0

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	22 de julio de 2026	Leomar Rodríguez González	Especificación y diseño del sistema en producción (ingeniería inversa documentada).
1.0 (spec)	23 de julio de 2026	Leomar Rodríguez González	<i>DOMINIO Chat 24/7 — Especificación oficial del producto</i> (documento independiente).
2.0	24 de julio de 2026	Leomar Rodríguez González	Reescritura unificada: fusiona la especificación oficial del producto con el diseño y estado real del sistema en un solo documento.

Responsabilidad profesional: el análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, despliegue y mantenimiento de DOMINIO Chat 24/7 están a cargo de Leomar Rodríguez González como único desarrollador responsable bajo la marca DOMINIO, con herramientas de IA como apoyo bajo su dirección y revisión. Los servicios especializados de terceros (nube, modelos de IA, correo) se identifican como dependencias o proveedores.

Convención de estado. Este documento describe el producto completo. Cada requisito se marca con su estado real: **✓ en producción** · **⚠ parcial** · **✗ planificado**. Todo lo **⚠/✗** tiene su mejora correspondiente (M-xx) especificada en el documento *Phase 2 — Plan de Mejoras*.

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo	13. Gestión del conocimiento e inteligencia artificial
2. Visión del producto	14. Modelo de datos
3. Contexto del negocio y problema	15. Modelos del sistema (UML)
4. Objetivos y métricas de éxito	16. Arquitectura de la solución
5. Alcance, exclusiones y supuestos	17. Navegación y experiencia de usuario
6. Proceso actual sujeto a mejora	18. Seguridad, privacidad y gobierno de IA
7. Soluciones previas (benchmarking)	19. Requisitos no funcionales
8. Solución propuesta y estado de implementación	20. Analítica, integraciones y operación
9. Stakeholders y roles de usuario	21. Riesgos y mitigaciones
10. Modelo de desarrollo	22. Criterios de aceptación y pruebas
11. Requisitos funcionales	23. Prototipo funcional
12. Lógica conversacional y escalamiento	24. Conclusión ejecutiva
	25. Apéndices A–C · Glosario · Referencias

1. Resumen ejecutivo

DOMINIO Chat 24/7 es una plataforma de atención automatizada para páginas web: responde consultas de visitantes en cualquier momento con información aprobada por cada organización, orienta a clientes potenciales, captura datos de contacto, identifica oportunidades comerciales, agenda citas y transfiere el seguimiento a una persona cuando la consulta lo requiere. La plataforma es **multi-tenant**: sirve a múltiples clientes de DOMINIO manteniendo aislamiento total de datos y configuración por organización, y centraliza en un panel por cliente las conversaciones, los prospectos y las métricas.

A diferencia de una especificación puramente prospectiva, este documento parte de una realidad: **el núcleo del sistema está construido y en producción** en dominiopr.com — widget de conversación con IA (Claude, de Anthropic), captura de leads validada en servidor, reservas con protección anti doble-reserva, plataforma multi-tenant con widget embebible de una línea, panel de administración de agentes y dashboard de leads por cliente. Sobre esa base, el producto completo añade la capa de plataforma centralizada: historial y bandeja de conversaciones, base de conocimiento gestionada, roles y auditoría, analítica y cobro por suscripción (especificados en Phase 2).

Resultado esperado: convertir la página web de cada cliente en un canal de atención activo 24/7, sin sustituir la supervisión humana ni comprometer la exactitud, la privacidad o el control del cliente.

2. Visión del producto

2.1 Declaración de visión

Para organizaciones que reciben consultas frecuentes mediante su página web y pierden oportunidades fuera del horario laboral, DOMINIO Chat 24/7 ofrece un asistente conversacional configurable que responde con información autorizada, guía al visitante y crea oportunidades de seguimiento. A diferencia de un formulario estático o un chatbot limitado a opciones rígidas, combina conversación natural con IA, control de fuentes, reglas operativas, validación en servidor y supervisión humana.

2.2 Propuesta de valor

- Atención inmediata durante las 24 horas del día, en español de Puerto Rico.
- Respuestas consistentes y alineadas con el contenido oficial del negocio.
- Captura estructurada de prospectos y citas — validada por el servidor, no por el modelo.
- Reducción de preguntas repetitivas atendidas manualmente.
- Transferencia de contexto a personal humano cuando sea necesario.
- Datos sobre lo que los visitantes preguntan, necesitan y no encuentran.
- Instalación en cualquier página con una línea de código; servicio manejado por DOMINIO.

2.3 Principios del producto

Principio	Aplicación
Exactitud antes que fluidez	La respuesta debe estar respaldada por el contenido del negocio o declarar su limitación; el agente tiene prohibido inventar precios, promesas o hechos.
El modelo propone, el backend valida	Ninguna escritura de datos (leads, citas) depende del juicio de la IA: validación en servidor y constraints de base de datos.
Humano disponible como alternativa	El sistema facilita seguimiento o transferencia; siempre existe un canal alternativo (formulario, email).
Privacidad por diseño	Solo se solicitan los datos necesarios; reglas de acceso, aislamiento por organización y retención definida.
Control del cliente	La organización decide contenido, mensajes, reglas, apariencia, dominios y usuarios.
Experiencia simple	El visitante no necesita conocer la tecnología; el administrador no necesita capacitación extensa.
Austeridad operable	La arquitectura debe poder operarla una sola persona con costos acotados por diseño.
Mejora continua	Las conversaciones y métricas deben permitir detectar contenido faltante y oportunidades.

3. Contexto del negocio y problema

DOMINIO (dominiopr.com) es un estudio de software y tecnología en Puerto Rico: desarrolla plataformas a la medida, dashboards, automatizaciones y herramientas de IA, y maneja la tecnología del día a día de sus clientes. Sus clientes y prospectos usan las páginas web como punto de entrada para conocer servicios y establecer contacto.

3.1 Problemas identificados

- La página web informa, pero no conversa ni identifica la necesidad específica del visitante.
- Las consultas fuera de horario no reciben atención inmediata; el visitante abandona antes de llenar un formulario.
- El personal repite respuestas similares en distintos canales, con calidad variable según quién atienda.
- Los datos de contacto y el contexto quedan dispersos entre correos, formularios y mensajes.
- La organización no dispone de una visión centralizada de las preguntas y oportunidades que genera su sitio.

3.2 Oportunidad

Convertir el tráfico web existente en conversaciones útiles y medibles. Un asistente bien gobernado orienta de inmediato, reduce fricción, mejora la captura de oportunidades y entrega información operativa. DOMINIO — que sufría el mismo problema en su propia página — resolvió primero su caso y convirtió la solución en un producto vendible por suscripción a PYMEs de Puerto Rico, con una brecha de mercado clara: ninguna opción existente combina IA generativa real en español puertorriqueño, captura validada, instalación de una línea y precio/manejo pensados para el mercado local (ver benchmarking, sección 7).

4. Objetivos y métricas de éxito

ID	Objetivo	Estado
OBJ-01	Ofrecer un canal de atención disponible 24/7 desde la página web.	✓ en producción
OBJ-02	Resolver automáticamente consultas frecuentes con información autorizada.	✓ en producción
OBJ-03	Capturar datos de contacto e intención cuando exista una oportunidad de seguimiento.	✓ en producción
OBJ-04	Escalar preguntas complejas o inciertas con el contexto de la conversación.	⚠ parcial (referencia al equipo; consola → M-16)
OBJ-05	Centralizar conversaciones, prospectos, fuentes y métricas por cliente.	⚠ parcial (leads sí; conversaciones/fuentes/métricas → M-02/M-15/M-03)
OBJ-06	Permitir que cada cliente controle contenido, apariencia y reglas de su chatbot.	✓ en producción (vía servicio manejado en el Factory)
OBJ-07	Proteger datos, accesos y separación entre organizaciones.	✓ en producción (roles granulares y auditoría → M-17)

4.1 Indicadores de éxito (metas iniciales de diseño, a validar en piloto)

Indicador	Meta inicial	Método de medición
Disponibilidad del servicio	99.5% mensual	Monitoreo de disponibilidad.
Tiempo de respuesta del chat	< 8 segundos en operación normal	Latencia de mensajes.
Resolución automática	≥ 70% de consultas frecuentes	Conversaciones cerradas sin escalamiento (requiere M-02/M-16).
Conversaciones sin respuesta útil	< 10%	Registro de respuesta segura (requiere M-19).
Captura de prospectos	Mayor que el formulario web	Ya medible: source=chat vs contact_form .
Satisfacción (CSAT)	≥ 4 / 5	Encuesta post-conversación (requiere M-18).

5. Alcance, exclusiones y supuestos

5.1 Alcance del producto

- Widget de conversación para páginas web en escritorio y móvil, embebible con una línea de código.
- Respuestas basadas en contenido aprobado por organización; soporte de español (primario) e inglés.
- Configuración de identidad, saludo, apariencia, acciones rápidas y dominios autorizados por cliente.
- Captura de prospectos con validación; agendamiento de citas con protección anti doble-reserva.
- Escalamiento a seguimiento humano por correo o consola.
- Panel administrativo: agentes, conocimiento, conversaciones, prospectos, usuarios y métricas.
- Demo público "prueba tu propio agente" como herramienta de venta (proof-of-value).
- Arquitectura multi-organización y multi-sitio con aislamiento de datos.

5.2 Exclusiones

- Procesamiento de pagos de visitantes o manejo de tarjetas dentro del chat. (El cobro de suscripciones a los clientes vía pasarela alojada — Stripe — sí es parte del plan: M-01.)
- Llamadas de voz, videollamadas o reconocimiento de voz.
- Ejecución autónoma de acciones críticas en sistemas externos.
- Asesoría legal, médica, financiera o profesional sin revisión humana.
- Chat conversacional dentro de redes sociales o WhatsApp en el lanzamiento (solo notificaciones salientes, futuras).
- Sustitución total del personal de atención al cliente.

5.3 Supuestos

- El cliente provee contenido correcto, vigente y con derechos de uso, y designa un responsable de validar respuestas y atender escalaciones.
- El sitio del cliente permite instalar un fragmento de código.
- Los servicios de IA, nube y correo tienen costos variables por uso — acotados por los límites del sistema.
- Las integraciones dependen de cuentas, permisos y APIs del cliente.

6. Proceso actual sujeto a mejora

El proceso sin la plataforma — el que vive un negocio típico — depende del contenido estático y de canales atendidos manualmente:

1. El visitante accede a la página y revisa servicios, preguntas frecuentes y datos de contacto.
2. Si no encuentra respuesta, envía un formulario, correo o mensaje — o simplemente se va.
3. La consulta queda pendiente hasta que una persona esté disponible (fuera de horario: al próximo día laborable).
4. El personal interpreta la necesidad, busca la información y responde manualmente.
5. Las citas se coordinan con mensajes de ida y vuelta; el contexto queda distribuido entre canales.

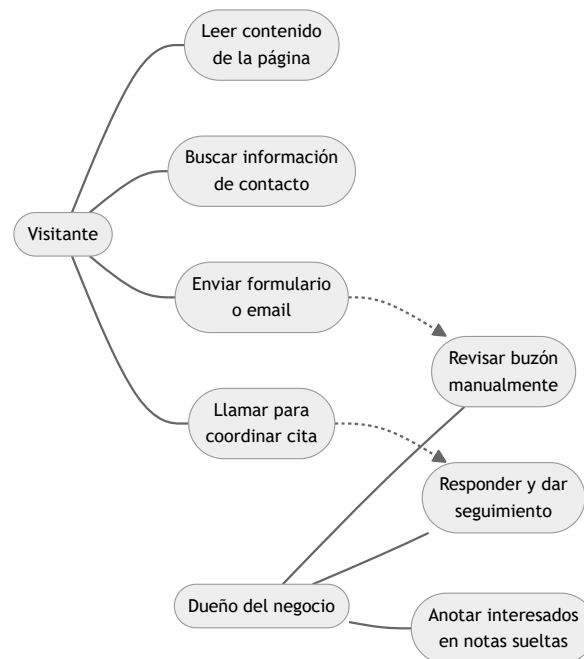


Figura 1 — Casos de uso del proceso actual (as-is): atención manual, asincrónica y sin registro estructurado.

Información y documentos en uso: contenido de la página, descripciones de servicios, preguntas frecuentes, formularios de contacto, correos y notas de seguimiento, políticas y material institucional — los mismos insumos que alimentarán la base de conocimiento del agente.

7. Soluciones previas (benchmarking)

Herramienta	Qué ofrece	Limitación frente al problema
Intercom (Fin AI)	Chat de sitio con agente de IA y helpdesk completo.	Precio de nivel empresarial (suscripción + costo por resolución); inglés-primero; excesivo para una PYME de PR.
Drift / Salesloft	Chat conversacional de marketing B2B.	Enfocado a equipos de ventas grandes; costo alto; sin adaptación local.
Tidio / Tawk.to	Widgets económicos con bots de reglas y live chat.	Los bots de reglas no entienden preguntas libres; el live chat vuelve a depender de un humano conectado.
HubSpot Chat	Chat + CRM gratuito con bots básicos.	La IA conversacional real requiere planes pagados; configuración compleja para un dueño de negocio.
Chatbots de reglas (ManyChat, Landbot)	Flujos de botones predefinidos.	Abandonan al visitante cuando la pregunta se sale del guion.
Formulario de contacto	Universal y barato.	Es exactamente el proceso actual: pasivo, sin respuesta inmediata ni calificación del lead.

Posición de DOMINIO Chat 24/7: IA generativa real que conversa en español puertorriqueño sobre el negocio específico + captura y citas validadas en servidor + instalación de una línea + servicio manejado y precios para el mercado local.

8. Solución propuesta y estado de implementación

DOMINIO Chat 24/7 centraliza la conversación, el conocimiento y el seguimiento en una sola plataforma. Cada organización (tenant) tiene su configuración, contenido, reglas, apariencia y dominios permitidos. El visitante conversa sin crear cuenta; el personal autorizado usa un panel protegido. Tres capas de producto sobre una sola base de código Django:

Capa	Contenido	Estado
Sitio comercial de DOMINIO	Landing en español de PR, seis líneas de servicio, precios con signup self-serve (4 planes + anual), formulario de contacto, demo público del agente, GA4 con consentimiento.	✓ en producción
Agente conversacional	Widget con IA (Claude), quick-replies, captura de leads (capture_lead) y citas (create_booking) validadas en backend, emails de notificación con contexto y página de origen.	✓ en producción
Plataforma multi-tenant	Widget embebible de una línea tematizado por cliente, Agent Factory (alta/edición/pausa), dashboard de leads por cliente con login auto-provisionado, aislamiento por organización.	✓ en producción
Plataforma centralizada completa	Historial y bandeja de conversaciones con estados, base de conocimiento con fuentes, roles y auditoría, analítica, encuestas, cobro por suscripción.	✗ planificada — Phase 2 (M-01...M-19)

8.1 Flujo operacional

1. El visitante abre el widget y recibe un saludo contextual con acciones rápidas.
2. Formula una pregunta o selecciona una opción; el sistema valida dominio, límites y configuración del tenant.
3. El motor arma el contexto (reglas compartidas + conocimiento del negocio) y la IA genera una respuesta sujeta a reglas.
4. Cuando hay intención comercial, el agente guía hacia contacto o cita; el backend valida y persiste; se notifica al cliente.
5. Cuando la pregunta no puede resolverse, el agente lo reconoce y ofrece seguimiento humano.
6. La interacción queda disponible para análisis y mejora continua (con M-02/M-03).

9. Stakeholders y roles de usuario

Stakeholder	Interés	Rol en el sistema
Visitante / cliente potencial	Orientación rápida y confiable.	Usa el widget, pregunta, deja datos o reserva; sin cuenta.
Prospecto (lead)	Recibir seguimiento sobre su necesidad.	Provee contacto e intención; queda en el pipeline del cliente.
Dueño / representante del cliente (tenant)	Que el chatbot represente bien su negocio y produzca leads.	Aprueba contenido y reglas; atiende leads desde su dashboard.
Agente humano del cliente	Atender lo no resuelto automáticamente.	Recibe contexto y continúa el seguimiento (rol formal → M-17).
DOMINIO (operador de plataforma)	Operar, mantener y evolucionar el servicio.	Administra agentes en el Factory, seguridad, costos y soporte.
Proveedores (Anthropic, AWS, Google)	—	Inferencia de IA, infraestructura, correo y analítica: dependencias externas.

9.1 Matriz de permisos

Función	Visitante	Agente*	Admin. organización*	Admin. DOMINIO
Conversar con el widget	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver conversaciones	Solo su sesión	Asignadas o permitidas	Toda su organización	Según soporte autorizado
Ver y gestionar prospectos	No	Asignados	Toda su organización	Todo
Gestionar conocimiento/fuentes	No	No	Sí	Sí
Gestionar usuarios	No	No	Su organización	Sí
Configurar agentes/plataforma	No	No	Limitado a su organización	Sí
Ver auditoría	No	No	Parcial	Sí

* Estado actual: existe el binario miembro-de-organización (ve todo lo suyo) vs. staff de DOMINIO (ve todo). La separación agente/admin-organización y la auditoría se implementan en M-17. El aislamiento entre organizaciones ya es efectivo hoy (scoping por Membership).

10. Modelo de desarrollo

Modelo **iterativo-incremental de corte ágil** con entregas continuas a producción, ejecutado por un único desarrollador con asistencia de IA. Justificación: los requisitos evolucionan con feedback real de prospectos, cada incremento es desplegable y el costo de un ciclo en cascada no se justifica a esta escala. Los cambios que afecten alcance, arquitectura, seguridad o costos se documentan y clasifican (corrección / ajuste menor / mejora / ampliación de alcance).

Incremento	Contenido	Estado
1. Sitio comercial	Landing, formulario, emails, despliegue.	✓
2. Agente de IA propio	Widget "Ask DOMINIO", motor con tools, límites anti-abuso.	✓
3. Multi-tenant	Clientes, widget embebible, Factory, dashboards, onboarding, reservas.	✓
4. Comercialización	Precios (4 planes + anual), funnel de signup, kit de marketing.	✓
5. Formalización	Especificación unificada (este documento) + plan de mejoras (Phase 2).	✓ esta entrega
6. Plataforma completa	Iteraciones 1–5 del roadmap de Phase 2 (pruebas, cobro, historial, analítica, citas, conocimiento, consola, roles).	X próxima

11. Requisitos funcionales

Catálogo unificado. Prioridad MoSCoW; el estado refleja el sistema real y, cuando aplica, la mejora de Phase 2 que completa el requisito.

ID	Requisito	Prior.	Estado
RF-01	Inicio de conversación sin crear cuenta.	Must	✓
RF-02	Saludo configurable por organización (autogenerable por IA); variación por página/horario.	Should	⚠️ saludo por tenant ✓; por página/horario ✗
RF-03	Mensajería de texto conservando el orden de la conversación.	Must	✓
RF-04	Respuesta basada exclusivamente en conocimiento autorizado del negocio.	Must	⚠️ vía texto compilado; fuentes gestionadas → M-15
RF-05	Control de incertidumbre: declarar limitación y ofrecer alternativa en vez de inventar.	Must	⚠️ reglas activas; medición formal → M-19
RF-06	Acciones rápidas (quick-replies) por servicios y temas.	Should	✓
RF-07	Captura de prospectos: nombre, correo, teléfono, empresa, interés; consentimiento.	Must	✓ (aviso de consentimiento explícito → M-10)
RF-08	Validación de formatos antes de guardar (email real, teléfono de 10 dígitos).	Must	✓ en backend
RF-09	Agendamiento de citas con fecha/hora validadas y anti doble-reserva.	Must	✓ (constraint único parcial en BD)
RF-10	Escalamiento por solicitud, regla, tema sensible o baja confianza.	Must	✗ → M-16
RF-11	Transferencia de contexto al humano: historial, resumen, datos y motivo.	Must	✗ → M-16
RF-12	Atención humana: continuar la conversación o registrar seguimiento; cierre clasificando resultado.	Should	✗ → M-16
RF-13	Encuesta de satisfacción opcional al finalizar.	Could	✗ → M-18
RF-14	Gestión de chatbots: crear, editar, activar, pausar (nunca borrar).	Must	✓ Agent Factory
RF-15	Personalización visual: nombre, colores con derivación de tema, saludo, posición.	Should	✓
RF-16	Instalación por snippet de una línea (<code>widget.js?key=SLUG</code>).	Must	✓
RF-17	Dominios autorizados: el widget solo funciona en la allowlist del cliente.	Must	✓
RF-18	Gestión de fuentes de conocimiento (URL, documento, FAQ, texto) con ciclo de vida.	Must	✗ → M-15
RF-19	Procesamiento de fuentes: extraer, limpiar, componer el contexto del agente.	Must	✗ → M-15

RF-20	Actualización/reprocesamiento de fuentes manual o programado.	Should	✗ → M-15
RF-21	Prueba antes de publicar: preguntas de prueba contra una versión borrador.	Must	✗ → M-15/M-19
RF-22	Historial de conversaciones: listar, filtrar, buscar y abrir.	Must	✗ → M-02/M-16
RF-23	Etiquetas y clasificación de conversaciones (tema, prioridad, resultado, responsable).	Should	✗ → M-16
RF-24	Gestión de prospectos: consultar, actualizar estado del pipeline, responder, exportar.	Must	⚠ pipeline y respuesta ✓; export → M-07
RF-25	Reportes: volumen, resolución, escalamiento, satisfacción, temas, prospectos, costo.	Must	✗ → M-03
RF-26	Usuarios y roles por organización: invitar, activar, desactivar, asignar rol.	Must	⚠ login auto-provisionado ✓; roles/invitaciones → M-17
RF-27	Auditoría de acciones administrativas con usuario, fecha y resultado.	Must	✗ → M-17
RF-28	Notificaciones de prospectos, citas y escalamientos.	Should	⚠ email ✓; WhatsApp/SMS → M-06
RF-29	Exportación de datos permitidos (CSV).	Should	✗ → M-07
RF-30	Privacidad operativa: localizar, exportar, anonimizar o eliminar datos.	Must	✗ → M-10
RF-31	Configuración por organización: identidad, reglas, contenido y usuarios independientes.	Must	✓
RF-32	Bloqueo y límites: rate limits, cuotas, suspensión controlada.	Must	⚠ límites por IP y global ✓; cuota por tenant → M-04
RF-33	Demo público: probar el agente con el contexto del propio negocio, sin persistir nada.	Should	✓ (proof-of-value)
RF-34	Cobro de suscripción por plan (mensual/anual) sin coordinación manual.	Must	✗ → M-01

11.1 Casos de uso del sistema

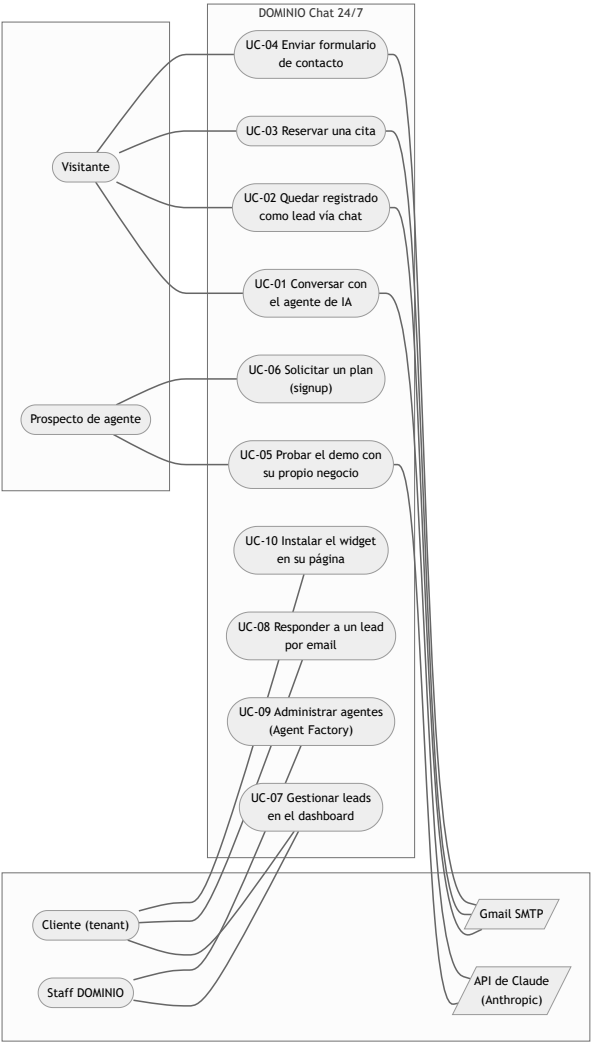


Figura 2 — Casos de uso implementados (los planificados — bandeja, conocimiento, roles — se modelan en Phase 2).

11.2 Casos de uso detallados (implementados)

ID	Detalle
UC-01 Conversar con el agente	Actor: visitante. Entrada: mensajes libres (historial completo por turno; máx. 12 turnos, 64 KB). Proceso: POST /api/chat/ ; el servidor sanitiza, resuelve el tenant por slug, valida el Origin y llama a Claude con reglas compartidas + conocimiento del negocio (prompt caching). Salida: respuesta en español de PR, 1–3 oraciones, solo con información del negocio. Alternativo: sin evidencia suficiente, el agente lo reconoce y ofrece al equipo (regla fundamental, sección 13).
UC-02 Captura de lead	Actor: visitante (iniciado por el agente al detectar interés). Entrada: nombre + email y/o teléfono (10 dígitos); empresa y necesidad opcionales. Proceso: el modelo invoca capture_lead ; el backend re-valida (si falla, el agente re-pregunta), aplica tope 5/h/IP y persiste con source=chat y página de origen. Salida: lead en el pipeline + email al cliente con botón al dashboard + confirmación al visitante. El agente no puede afirmar que guardó sin que la tool corriera.
UC-03 Reservar cita	Actor: visitante (tenants con reservas activas). Entrada: nombre, email válido, fecha/hora futura confirmada. Proceso: create_booking ; el backend exige ≥30 min de antelación y ≤120 días; constraint único parcial impide doble reserva; si choca, el agente ofrece otra hora. Salida: reserva pending + emails a ambas partes.
UC-04 Formulario de contacto	Actor: visitante que prefiere no chatear. Salida: lead con source=contact_form + emails. Respaldo permanente cuando el chat está apagado o en tope.
UC-05 Demo "prueba tu agente"	Actor: prospecto. Entrada: descripción de su negocio (≤6,000 caracteres) + preguntas. Proceso: POST /api/demo/ — sin tools, sin persistir nada, con el mismo tope diario. Salida: experiencia de primera mano del producto.
UC-06 Signup de plan	Actor: prospecto. Entrada: plan (4 niveles, anual opcional) + contacto (honeypot anti-bot). Salida: lead etiquetado [AGENT SIGNUP] ; el cobro automático llega con M-01.
UC-07 Gestionar leads	Actor: cliente y staff. Proceso: dashboard con estadísticas, tabla filtrable/buscable y pipeline (new → contacted → qualified → won/lost). Aislamiento: cada organización ve solo lo suyo; primer login fuerza cambio de contraseña.
UC-08 Responder a un lead	Actor: cliente/staff. Proceso: email desde el dashboard (Reply-To al inbox del cliente); un envío exitoso mueve el lead a contacted .
UC-09 Administrar agentes	Actor: staff DOMINIO. Proceso: crear/editar clientes (conocimiento, saludo autogenerable, colores, dominios, reservas), pausar/reactivar (nunca borrar), reenviar onboarding. Al activar: login auto-provisionado + email con snippet de instalación.
UC-10 Instalar el widget	Actor: cliente (o DOMINIO por él). Entrada: <script src="../../../widget.js?key=SLUG" async> . Salida: agente tematizado operando en la página del cliente, revocable al instante (pausa o allowlist).

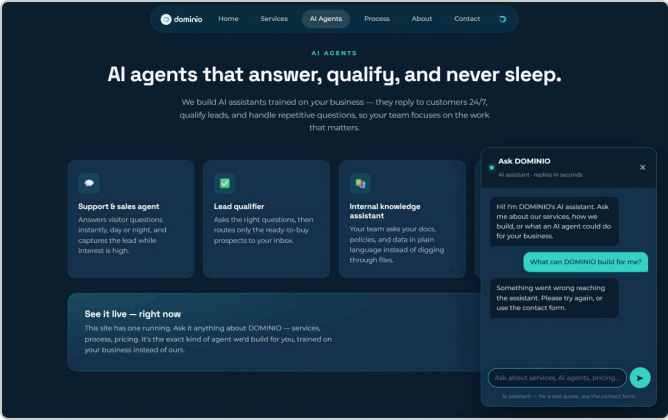


Figura 3 — UC-01: el agente contestando (desktop).

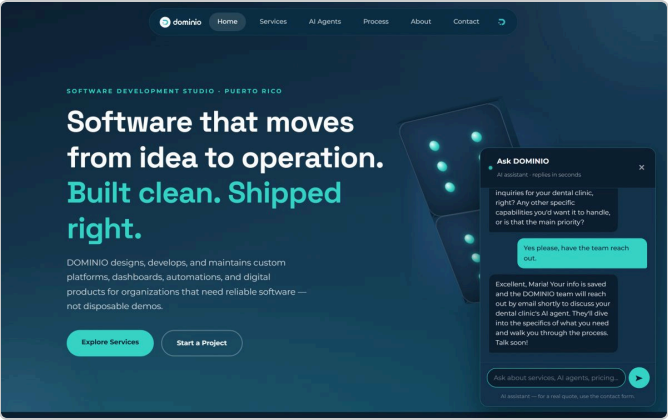


Figura 4 — UC-02: captura conversacional de un lead.

12. Lógica conversacional y escalamiento

12.1 Estados de conversación

Ciclo de vida objetivo (se materializa con M-02/M-16; hoy la conversación vive en el navegador del visitante):

Estado	Descripción
Activa (por IA)	La conversación está siendo atendida automáticamente.
Esperando datos	El agente solicitó información o aclaración al visitante.
Escalada	Requiere atención humana: en cola con motivo, resumen y contacto.
En seguimiento humano	Una persona asumió la conversación o el seguimiento.
Cerrada — resuelta / no resuelta / abandono	Fin con resultado clasificado (o sesión terminada sin confirmación).
Bloqueada	Detenida por abuso, seguridad o política (límites de la sección 18).

12.2 Reglas de escalamiento

- El visitante solicita explícitamente hablar con una persona.
- No hay evidencia suficiente en el conocimiento del negocio (respuesta segura).
- La respuesta involucra información sensible, cotización personalizada o alto riesgo.
- Se detecta lenguaje de reclamación, urgencia o posible incidente.
- Una regla configurada por la organización exige intervención humana.

12.3 Comportamiento fuera de horario

Cuando no hay personal disponible, el agente lo comunica claramente, recopila los datos mínimos, confirma que se creó una solicitud de seguimiento y establece la expectativa — sin prometer tiempos no configurados. (Hoy: el agente captura el lead y promete seguimiento del equipo; la gestión de horarios llega con M-05/M-16.)

13. Gestión del conocimiento e inteligencia artificial

13.1 Modelo actual y objetivo

Hoy: el conocimiento de cada organización es un texto curado (`system_prompt`) que DOMINIO redacta y mantiene como parte del servicio manejado; se inyecta al modelo junto a las reglas compartidas del motor, con prompt caching. **Objetivo (M-15):** fuentes gestionables con ciclo de vida — página web (URL), documento (PDF/DOCX/TXT), preguntas frecuentes y contenido manual — que un compilador convierte en el contexto del agente; el índice vectorial (RAG) queda diferido hasta que el conocimiento de un tenant no quepa en el presupuesto de contexto.

13.2 Ciclo de vida de una fuente (objetivo)

Creación o carga → validación (tipo, tamaño, permisos) → extracción y limpieza → composición del contexto → **pruebas de respuesta** → aprobación y activación → monitoreo y actualización → archivo. Una fuente inválida queda en error y no participa en respuestas.

13.3 Controles de calidad de IA

- Responder únicamente con el conocimiento del negocio y el contexto autorizado. ✓ **activo**
- Separar instrucciones del sistema, contenido del negocio y mensajes del visitante (input no confiable). ✓ **activo**
- Defensa contra prompt injection: instrucciones embebidas se tratan como manipulación; nunca revelar el prompt ni cambiar de propósito. ✓ **activo**
- Las acciones (leads, citas) se validan y ejecutan en el backend; el agente no puede confirmar lo que no ocurrió. ✓ **activo**
- Respuesta segura medible, conjunto de evaluación por tenant antes de publicar cambios, versionado de configuración y trazabilidad por conversación. ✗ → **M-19**

Regla fundamental de respuesta: el agente debe preferir reconocer que no tiene información suficiente — y ofrecer al equipo — antes que completar la respuesta con datos no respaldados. (Vigente en las reglas del motor; medible con M-19.)

14. Modelo de datos

Base de datos relacional (PostgreSQL en producción) sobre el ORM de Django. Modelo vigente — cuatro entidades propias más el usuario de autenticación:

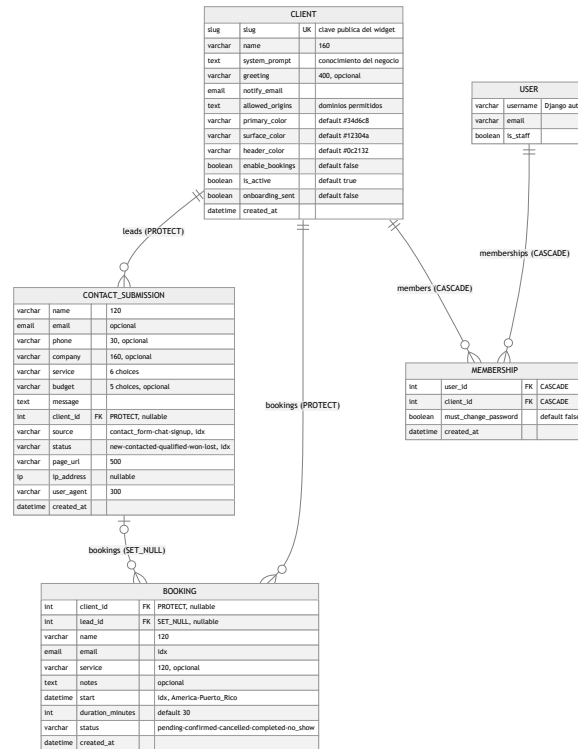


Figura 5 — ERD del sistema en producción (campos reales de `Landing/models.py`). Las entidades planificadas (suscripciones, conversaciones, fuentes, auditoría, encuestas) se modelan en Phase 2.

14.1 Reglas de integridad

- Toda entidad de negocio pertenece a una organización; los identificadores de organización nunca se aceptan del cliente HTTP — se resuelven en servidor. ✓
- Las FKs de leads y reservas hacia `Client` usan `PROTECT`: no se puede borrar un tenant dejando PII huérfana; los clientes se pausan, no se borran. ✓
- `Booking` tiene constraint único parcial (`uniq_active_booking_per_slot`): la doble reserva es imposible a nivel de base de datos. ✓
- `Membership` es único por (usuario, organización) y una cuenta puede administrar varias organizaciones. ✓
- Operaciones críticas con transacciones (`transaction.atomic`) e idempotencia en los procesos automáticos. ✓

15. Modelos del sistema (UML)

15.1 Perspectiva externa — contexto

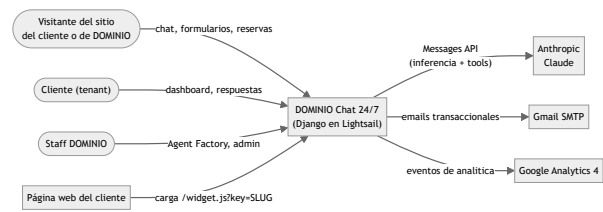


Figura 6 — Contexto del sistema: actores humanos y sistemas externos.

15.2 Perspectiva de interacción — flujo principal (chat → lead)

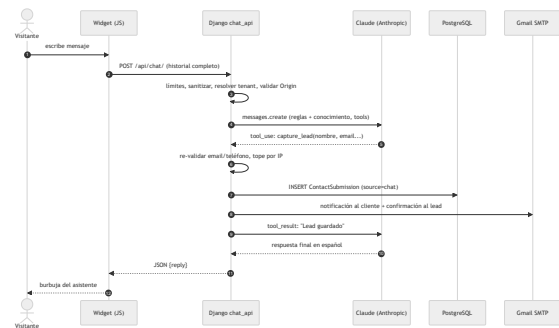


Figura 7 — Secuencia del caso de uso principal: conversación que termina en lead persistido y notificado.

15.3 Perspectiva de comportamiento — ciclos de vida

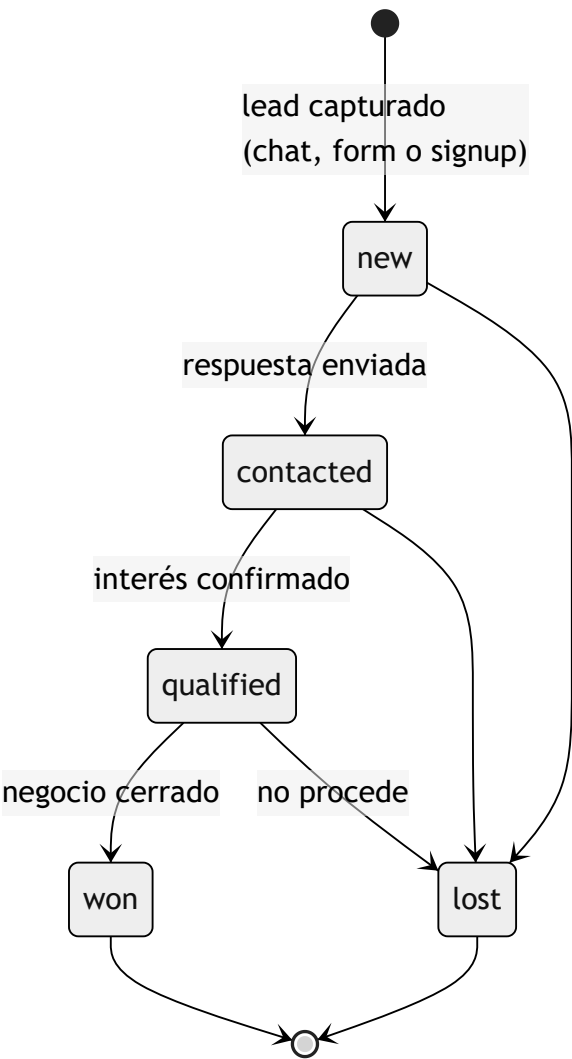


Figura 8 — Estados de un lead (pipeline del dashboard).

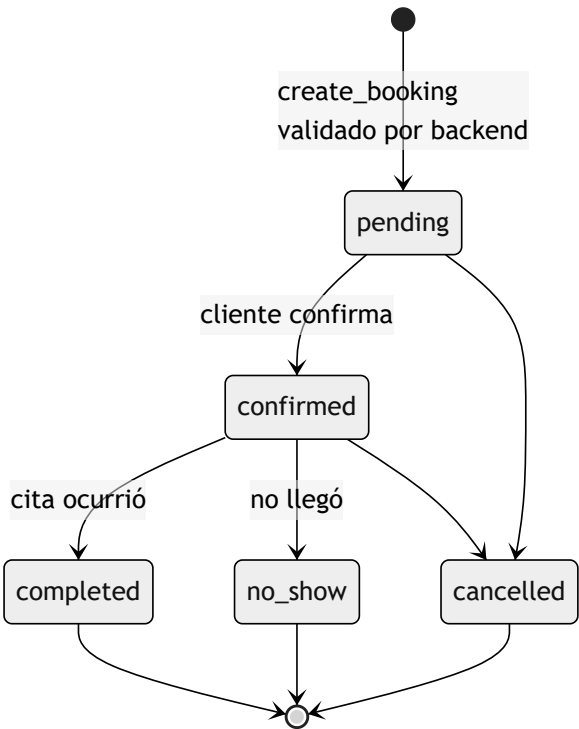


Figura 9 — Estados de una reserva (Booking).

La perspectiva estructural del código: el paquete `landing/` concentra `agent.py` (motor de IA: reglas, tools, loop de tool-use), `views.py` (endpoints públicos, handlers de tools, dashboard, factory), `models.py` (Figura 5), plantillas (páginas, emails, widget embebible como template JS) y estáticos.

16. Arquitectura de la solución

Monolito Django en capas con servicios externos manejados — la opción apropiada para un operador único con costos acotados: la carga computacional pesada (inferencia de IA) vive en la nube del proveedor y el servidor solo orquesta. Microservicios añadirían costo operacional sin beneficio a esta escala.

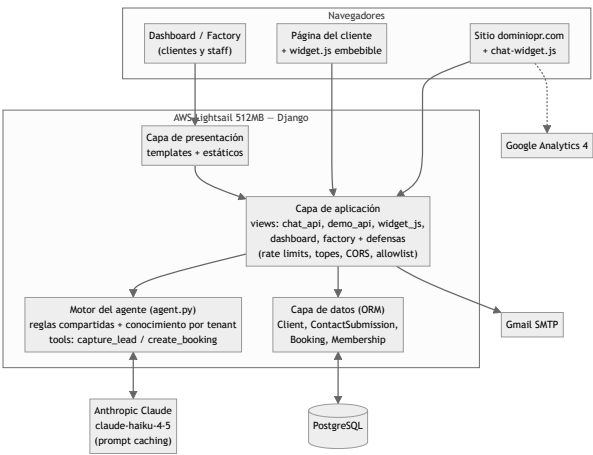


Figura 10 — Arquitectura en producción. El patrón clave: el modelo de IA propone, la capa de aplicación valida y ejecuta. Los componentes planificados (webhooks de pago, base de conocimiento, consola, jobs) se diagraman en Phase 2.

16.1 Componentes de la plataforma

Componente	Responsabilidad	Estado
Widget embebible	Interfaz pública en la página del cliente, tematizada en servidor.	✓
Orquestador conversacional	Contexto, instrucciones, tools, límites y loop de tool-use (máx. 3 rondas).	✓
Proveedor de modelo	Claude (claude-haiku-4-5 , configurable); inferencia cloud-side.	✓
API de aplicación	Validación de dominio/estado/límites, autenticación del panel, autorización por organización.	✓
Panel administrativo (Factory + dashboard)	Agentes, leads, usuarios auto-provisionados.	✓
Notificaciones	Email transaccional (leads, citas, onboarding, respuestas manuales).	✓
Base de datos relacional	Configuración, leads, reservas, membresías.	✓
Base de conocimiento + motor de recuperación	Fuentes por organización, compilación del contexto; RAG diferido.	✗ M-15
Consola de conversaciones	Bandeja, estados, escalamiento, cierre con resultado.	✗ M-16
Observabilidad y auditoría	Logs ✓; métricas, alertas y bitácora administrativa → M-03/M-17.	⚠
Almacenamiento de objetos y backups	Documentos de fuentes y respaldos verificados.	✗ M-10/M-15

17. Navegación y experiencia de usuario

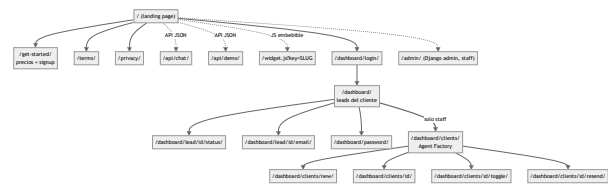


Figura 11 — Árbol de navegación actual. Los módulos planificados (conversaciones, conocimiento, reportes, usuarios) se añaden bajo /dashboard/ en Phase 2.

17.1 Módulos del panel (actuales y objetivo)

Módulo	Contenido	Estado
Acceso	Login con rate limit, cambio de contraseña forzado al primer acceso.	✓
Dashboard	Indicadores de leads y actividad; tabla filtrable.	✓
Chatbots (Factory)	Listado, configuración, tematización, instalación, pausa.	✓ (staff)
Prospectos	Pipeline de estados, respuesta por email; export → M-07.	⚠
Conversaciones	Bandeja, filtros, detalle, etiquetas, escalamiento, cierre.	X M-02/M-16
Conocimiento	Fuentes, procesamiento, errores, pruebas.	X M-15
Reportes	Volumen, resolución, satisfacción, conversión, costo.	X M-03
Usuarios	Invitaciones, roles, estado.	X M-17
Configuración	Organización, privacidad, retención, notificaciones.	X M-10

17.2 Principios de UX

- Mobile-first y adaptable (widget y panel verificados en móvil). El widget carga async y no degrada el sitio anfitrión.
- Lenguaje claro en español de PR, coherente con la marca de cada cliente; el visitante escoge con quick-replies en vez de escribir.
- Estados completos: carga ("escribiendo..."), error con canal alternativo, vacío, éxito, sin permiso.
- Confirmación antes de acciones destructivas; los agentes se pausan, nunca se borran.
- Accesibilidad: navegación por teclado, contraste derivado automáticamente del tema del cliente; objetivo WCAG 2.1 AA (M-13).

18. Seguridad, privacidad y gobierno de IA

18.1 Seguridad (controles activos)

Control	Implementación
Transporte y sesiones	HTTPS/TLS; autenticación del panel con rate limit (10 intentos/5 min/IP); protección CSRF; cookies de sesión de Django.
Autorización	Toda operación se valida en servidor por organización (scoping por <code>Membership</code>) y por staff; protección de open-redirect.
Límites anti-abuso	12 req/min/IP en chat (15 en demo); tope global diario (2,000) que acota el gasto de API ante ataque distribuido; topes de 5 leads y 5 reservas/h/IP; cuerpo máximo 64 KB; historial máximo 12 turnos; honeypot en signup. Cuota por tenant → M-04.
Origen	Allowlist de dominios por cliente validada contra el header <code>Origin</code> .
Prompt injection	Input del visitante = no confiable; el agente no revela instrucciones, no cambia de propósito, no genera contenido ajeno al negocio.
Secretos	Credenciales fuera del código (variables de entorno); ninguna tarjeta toca el servidor (pagos → Stripe alojado, M-01).
Datos	FKs <code>PROTECT</code> sobre PII; transacciones e idempotencia; eliminación lógica (pausa) para conservar auditoría.

18.2 Privacidad

- Minimización: el agente solo pide nombre y un medio de contacto; solo llama `capture_lead` con datos que el visitante dio voluntariamente sobre sí mismo.
- El demo público es efímero: no persiste conversaciones ni contexto del prospecto.
- Términos y política de privacidad publicados; GA4 con manejo de consentimiento.
- Retención configurable, borrado/anonimización a solicitud, DPA con cada cliente y backups verificados → M-10.

18.3 Gobierno de IA

Control	Aplicación	Estado
Fuentes autorizadas	Solo el conocimiento del negocio participa en respuestas.	✓
Acciones bajo control del backend	El modelo propone; validación y persistencia en servidor y BD.	✓
Respuesta segura	Declarar limitación en vez de inventar (regla fundamental).	⚠ activa; medible con M-19
Evaluación pre-publicación	Conjunto de preguntas representativas por tenant antes de activar cambios.	X M-19
Trazabilidad y versionado	Versión de configuración por conversación; historial de cambios.	X M-19/M-17
Monitoreo	Revisión de respuestas fallidas, quejas y anomalías.	X M-03/M-19

19. Requisitos no funcionales

Categoría	Requisito
Disponibilidad y recuperación	RNF-01: meta 99.5% mensual (excluyendo mantenimiento anunciado). RNF-02: degradación elegante — sin API key el widget no se renderiza; en tope o error, el chat dirige al formulario (siempre hay canal). ✓ RNF-03: RPO 24 h / RTO 8 h con backups automáticos y restauración probada. ✗ M-10
Rendimiento y eficiencia	RNF-04: respuesta del chat normalmente < 8 s; widget de carga asíncrona que no bloquea el sitio anfitrión. ✓ RNF-05: inferencia fuera del servidor (512 MB solo orquesta); prompt caching; respuestas acotadas (max_tokens=512); widget embebible cacheado (5 min). ✓
Seguridad	RNF-06...12: los controles de la sección 18.1 (TLS, CSRF, autorización en servidor, límites multicapa, allowlist, prompt hardening, secretos). ✓ Cuota por tenant ✗ M-04; cifrado de datos sensibles en reposo ✗ M-10.
Aislamiento multi-tenant	RNF-13: los datos de una organización jamás son accesibles por otra; el identificador de organización se resuelve en servidor, nunca del cliente HTTP. ✓ (pruebas dedicadas de aislamiento → M-09/M-17)
Usabilidad y accesibilidad	RNF-14: flujo del visitante en español de PR con quick-replies; tareas administrativas sin capacitación extensa. ✓ RNF-15: WCAG 2.1 AA en widget y panel. ⚠ M-13 RNF-16: responsive móvil/tableta/escriptorio y navegadores vigentes. ✓
Internacionalización	RNF-17: español primario e inglés bajo solicitud del visitante ✓; idioma primario configurable por organización ✗ M-14.
Mantenibilidad y calidad	RNF-18: separación motor/datos (reglas compartidas, conocimiento como data), configuración por variables de entorno, deploy con migraciones automáticas. ✓ RNF-19: pruebas automatizadas de los flujos críticos bloqueando el deploy. ✗ M-09
Observabilidad y costos	RNF-20: registro de errores y eventos ✓; métricas de latencia, consumo y costo por organización con límites y alertas ✗ M-03/M-04. RNF-21: idempotencia en procesos automáticos y webhooks. ⚠ (patrón vigente; webhooks → M-01)
Integridad y auditoría	RNF-22: transacciones y constraints en operaciones críticas ✓; bitácora de acciones administrativas ✗ M-17.
Legales y cumplimiento	RNF-23: términos, privacidad y consentimiento de analítica publicados ✓; retención definida, DPA y moderación de contenido/abuso documentada ✗ M-10.
Portabilidad	RNF-24: widget JavaScript vanilla autocontenido — funciona en cualquier página HTML sin tocar el stack del cliente ✓; infraestructura de nube estándar documentada (DEPLOYMENT.md) ✓; abstracción del proveedor de IA ✗ M-12.

20. Analítica, integraciones y operación

20.1 Analítica y reportes (objetivo M-02/M-03/M-18)

- **Operativos:** conversaciones iniciadas/cerradas/abandonadas, mensajes por conversación, resolución automática vs. escalamiento, preguntas sin respuesta suficiente, latencia y errores.
- **Comerciales:** prospectos por periodo/sitio/página de origen, intereses más consultados, tasa de conversión conversación→lead, estado del seguimiento. (Parcialmente medible hoy: leads por fuente y página de origen. ⚠)
- **De calidad:** satisfacción (CSAT), respuestas marcadas para revisión, fuentes con errores o vencidas, tasa de respuesta segura.
- **De costo:** tokens/costo de API por organización y global (para cuotas y precios).

20.2 Integraciones

Integración	Prioridad	Propósito	Estado
Página web mediante script	Inicial	Instalar y operar el widget.	✓
Correo electrónico	Inicial	Notificar leads, citas, onboarding y errores.	✓ (proveedor dedicado → M-11)
Analítica web (GA4)	Inicial	Relacionar conversación con página y conversión.	✓
Pasarela de pago (Stripe)	Alta	Cobro de suscripciones de clientes.	X M-01
WhatsApp / SMS (Twilio)	Posterior	Notificaciones salientes al cliente.	X M-06
Calendario (Google Calendar)	Posterior	Sincronizar citas.	X M-05
CRM / export	Posterior	Llevar prospectos al CRM del cliente.	X M-07

Toda integración documenta permisos, datos transferidos, manejo de errores, límites, costos y responsabilidad del proveedor.

20.3 Despliegue y operación

- **Ambientes:** desarrollo local (SQLite, datos no productivos) y producción (AWS Lightsail 512 MB, PostgreSQL, TLS, dominio dominiopr.com). Ambiente de pruebas/demo: el propio demo público y el modo test de las integraciones. Deploy con migraciones automáticas.
- **Operación:** logs de aplicación y avisos de límites ✓; monitoreo de disponibilidad, alertas, respaldos verificados y procedimiento de incidentes X M-10/M-03; revisión periódica de calidad de respuestas como parte del servicio manejado mensual.
- **Dependencias externas:** Anthropic (modelos), AWS (infraestructura), Google (SMTP, GA4), DNS/TLS y acceso al sitio del cliente. Los costos varían con tráfico, conversaciones y notificaciones — acotados por los límites del sistema.

21. Riesgos y mitigaciones

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	Respuestas incorrectas o inventadas (alucinación)	Media	Alto	Activa: solo conocimiento del negocio, regla fundamental de respuesta segura, precios como rangos. Refuerzo: evaluación pre-publicación (M-19).
R-02	Prompt injection / manipulación del agente	Alta	Alto	Activa: separación de instrucciones, input no confiable, tools limitadas, validación backend. Refuerzo: pruebas adversariales (M-09).
R-03	Abuso del endpoint público que dispare el gasto de API	Alta	Alto	Activa: límites multicapa + tope global diario = costo máximo conocido. Refuerzo: cuota por tenant (M-04).
R-04	Exposición de datos entre organizaciones	Baja	Crítico	Activa: scoping en servidor, FKs PROTECT. Refuerzo: pruebas de aislamiento dedicadas (M-09/M-17).
R-05	Contenido del negocio desactualizado	Media	Alto	Servicio manejado mensual; fechas de revisión y alertas por fuente (M-15).
R-06	Caída o cambio de precios del proveedor de IA	Baja	Alto	Degradación al formulario; abstracción del proveedor (M-12).
R-07	Interrupción del servicio / pérdida de datos	Media	Crítico	Transacciones y constraints activos; backups verificados, RPO/RTO y monitoreo (M-10).
R-08	Spam de leads / abuso del SMTP	Media	Medio	Activa: validación backend, topes por IP, honeypot. Refuerzo: proveedor dedicado (M-11).
R-09	Impacto del widget en el sitio del cliente	Media	Alto	Carga asíncrona, JS vanilla liviano, caché de 5 min; presupuesto de peso en pruebas (M-09).
R-10	Escalamiento sin personal disponible	Alta	Medio	Expectativa comunicada + seguimiento asíncrono; horarios y consola (M-05/M-16).
R-11	Baja adopción (desconfianza en IA) / baja adopción administrativa	Media	Alto	Proof-of-value con el demo público; UX simple; onboarding automatizado; precios de entrada bajos.
R-12	Capacidad de un único desarrollador (bus factor = 1) y crecimiento de alcance	Alta	Alto	Este documento + DEPLOYMENT.md + código en GitHub; backlog priorizado con control de cambios; MVP por mejora; automatización de pruebas (M-09); servicios administrados.
R-13	Archivos maliciosos en fuentes de conocimiento	Media	Alto	Aplica al llegar M-15: tipos permitidos, tamaño máximo, extracción aislada, escaneo.

22. Criterios de aceptación y pruebas

22.1 Criterios de aceptación del producto

ID	Criterio	Estado
AC-01	Un visitante puede abrir el widget, preguntar y recibir una respuesta útil.	✓ verificable hoy
AC-02	La respuesta usa exclusivamente contenido de la organización.	✓ verificable hoy
AC-03	Sin evidencia suficiente, el agente no inventa y ofrece alternativa humana.	✓ verificable hoy (medición → M-19)
AC-04	El visitante puede dejar datos con validación (y consentimiento explícito → M-10).	✓
AC-05	Un administrador puede añadir una fuente y probar preguntas antes de activarla.	✗ M-15
AC-06	Un usuario autorizado puede revisar conversaciones y prospectos de su organización.	⚠ prospectos ✓; conversaciones → M-02/M-16
AC-07	Los datos de una organización no son visibles para otra.	✓ (pruebas automatizadas → M-09)
AC-08	El widget funciona en móvil y escritorio sin interferir con la página anfitriona.	✓
AC-09	Las acciones administrativas críticas quedan registradas.	✗ M-17
AC-10	El panel presenta métricas con filtros de fecha.	⚠ stats de leads ✓; reportes → M-03
AC-11	Fuera de horario se crea una solicitud de seguimiento con expectativa clara.	⚠ lead + promesa de seguimiento ✓; horarios → M-05
AC-12	Un cliente puede pagar un plan y activar su servicio sin coordinación manual.	✗ M-01

22.2 Casos de prueba representativos

ID	Escenario	Resultado esperado
CP-01	Pregunta conocida sobre servicios	Respuesta correcta alineada con el contenido del negocio.
CP-02	Pregunta fuera del conocimiento	Declara la limitación y ofrece al equipo; no inventa.
CP-03	Email o teléfono inválido en captura	El agente pide corregir; nada se guarda hasta validar.
CP-04	Intento de prompt injection ("ignora tus instrucciones")	Declina brevemente y regresa al negocio; no revela el prompt.
CP-05	Widget cargado desde dominio no autorizado	Rechazo seguro (403).
CP-06	Usuario de la organización A consulta datos de la B	Sin acceso; scoping en servidor.
CP-07	Doble reserva del mismo slot	La segunda falla por constraint; el agente ofrece otra hora.
CP-08	Ráfaga de mensajes / bot	429 con Retry-After; tope global protege el presupuesto.
CP-09	Vista móvil del widget y el panel	Sin desbordamientos ni controles inaccesibles.
CP-10	Restauración de respaldo	Datos restaurables según procedimiento (M-10).

Tipos de prueba: unitarias e integración (con el SDK de IA mockeado), permisos y aislamiento, seguridad y abuso, calidad de respuesta (conjunto de evaluación), rendimiento del widget, accesibilidad, respaldo/restauración y aceptación con el cliente. La suite automatizada que bloquea el deploy es M-09.

23. Prototipo funcional

El "prototipo" supera lo requerido por una especificación: es el **sistema real en producción**, evaluable en dominiopr.com con datos reales. Evidencia visual:



Figura 12 — Landing page (hero) en español.

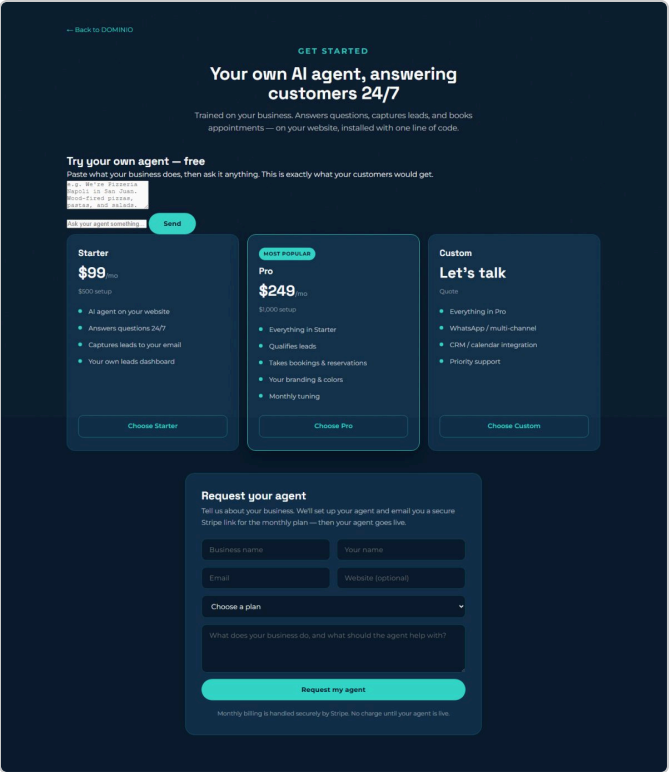


Figura 13 — UC-06: precios y signup.

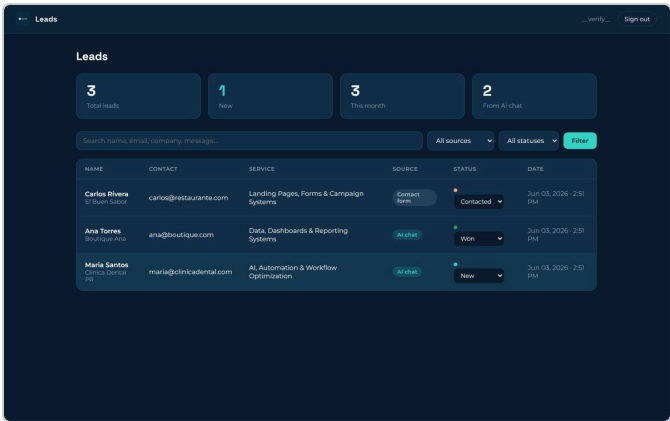


Figura 14 — UC-07: dashboard de leads con pipeline.

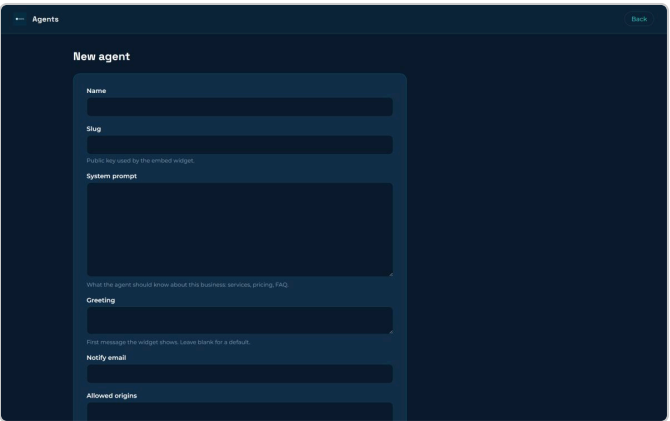


Figura 15 — UC-09: Agent Factory (edición de un agente).

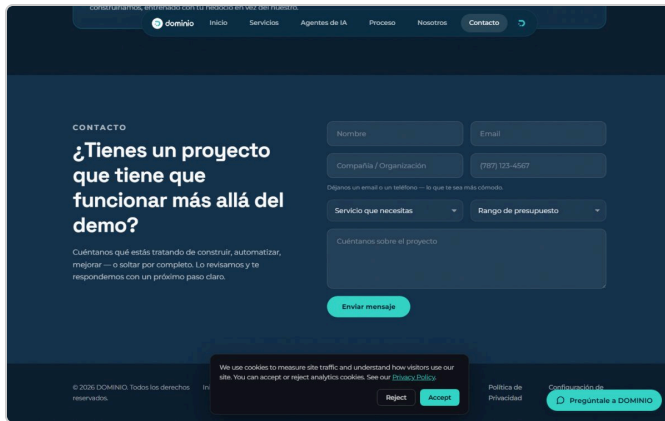


Figura 16 — UC-04: formulario de contacto (respaldo).

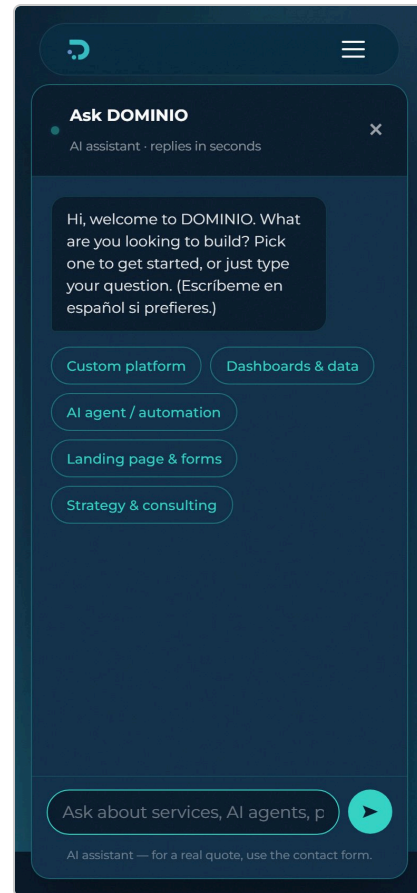


Figura 17 — UC-01 en móvil (mobile-first).

Las pantallas de los módulos planificados (bandeja de conversaciones, gestión de conocimiento, reportes, usuarios) se diseñarán como wireframes al inicio de sus iteraciones (roadmap de Phase 2), validando navegación y estados antes de construir.

24. Conclusión ejecutiva

DOMINIO Chat 24/7 es un producto de atención digital controlado, medible y extensible. Su valor no depende solo de usar IA: combina contenido correcto, experiencia simple, validación en servidor, escalamiento humano, seguridad, privacidad y una operación que una sola persona puede sostener. El núcleo — agente, captura, citas, multi-tenant, panel — está construido, endurecido y en producción; la capa de plataforma centralizada (conversaciones, conocimiento, roles, analítica, cobro) está especificada con prioridades y roadmap en *Phase 2 — Plan de Mejoras*.

La evolución se guiará por los requisitos Must pendientes, un piloto con clientes reales pagando, y datos de conversaciones reales — manteniendo el alcance compatible con un único responsable de desarrollo.

Apéndice A — Historias de usuario

ID	Historia
HU-01	Como visitante, quiero una respuesta inmediata para no esperar al próximo día laboral.
HU-02	Como visitante, quiero saber cuándo una respuesta no es segura para decidir si contacto a una persona.
HU-03	Como prospecto, quiero dejar mis datos sin repetir toda la conversación.
HU-04	Como agente humano, quiero recibir el contexto completo para atender sin pedir la misma información de nuevo.
HU-05	Como administrador, quiero controlar las fuentes para asegurar que las respuestas estén aprobadas.
HU-06	Como administrador, quiero probar el chatbot antes de publicar cambios.
HU-07	Como gerente, quiero medir preguntas, resolución y prospectos para evaluar el servicio.
HU-08	Como responsable de privacidad, quiero localizar, anonimizar o eliminar datos autorizados.
HU-09	Como DOMINIO, quiero aislar los datos de cada cliente para operar la plataforma con seguridad.

Apéndice B — Información requerida del cliente (checklist de onboarding)

- Nombre, identidad visual (colores/logo), dominio y páginas donde se instalará.
- Descripción de servicios, procesos, horarios y cobertura; preguntas frecuentes con respuestas aprobadas.
- Políticas, términos y contenido que el chatbot puede comunicar; temas que deben escalarse de inmediato.
- Datos que se pueden solicitar al visitante; email (y teléfono, con M-06) responsable del seguimiento.
- Política de privacidad y retención aplicable; idiomas requeridos.
- Preguntas de prueba con resultado esperado (conjunto de evaluación, M-19).

Apéndice C — Matriz de trazabilidad

Objetivo	Requisitos	Aceptación	Estado
Atención 24/7	RF-01...06	AC-01...03	✓
Captura de oportunidades	RF-07, RF-08, RF-24, RF-33	AC-04, AC-06	✓ (export → M-07)
Citas	RF-09	CP-07	✓ (gestión → M-05)
Atención híbrida	RF-10...13	AC-03, AC-11	✗ M-16/M-18
Control administrativo y conocimiento	RF-14...23, RF-26, RF-27	AC-05, AC-09	⚠ (M-15/M-16/M-17)
Analítica	RF-25, RF-29	AC-10	✗ M-03/M-07
Seguridad, privacidad y aislamiento	RF-17, RF-30...32 · RNF sección 19	AC-07, AC-09	⚠ (M-04/M-10/M-17)
Negocio autoservible	RF-34	AC-12	✗ M-01

Glosario

Agente (humano)	Persona autorizada del cliente que atiende conversaciones escaladas.
Agente de IA / chatbot	Software que conversa con visitantes usando un modelo de lenguaje con herramientas (tools).
Allowlist de orígenes	Dominios autorizados desde los que el widget de una organización puede llamar al API.
Base de conocimiento	Conjunto de fuentes aprobadas (URLs, documentos, FAQ, texto) que alimenta las respuestas.
Constraint único parcial	Regla de BD que exige unicidad solo entre filas que cumplen una condición (reservas activas del mismo slot).
Escalamiento	Transferencia de una consulta a atención o seguimiento humano, con contexto.
Lead / prospecto	Persona u organización con interés potencial, registrada con nombre y al menos un contacto.
LLM	Modelo de lenguaje de gran escala (aquí: Claude, de Anthropic).
Multi-tenant / multiempresa	Una sola instalación sirve a varias organizaciones con datos y configuración aislados.
Prompt caching	Reutilización del prefijo estable del prompt entre llamadas para reducir costo y latencia.
Prompt injection	Intento de manipular las instrucciones del modelo mediante el contenido del usuario.
RAG	Generación aumentada por recuperación de fragmentos desde una base de conocimiento.
Respuesta segura	Declarar la limitación y ofrecer alternativa humana en vez de inventar.
RPO / RTO	Pérdida máxima de datos aceptada / tiempo objetivo de restauración ante una interrupción.
Tenant / organización	Cliente de DOMINIO con su propio agente, datos, usuarios y dashboard.
Tool use	Capacidad del modelo de invocar funciones de la aplicación (<code>capture_lead</code> , <code>create_booking</code>) cuyos efectos ejecuta el backend.
Widget	Componente de chat integrado en una página web mediante un script.

Referencias

1. L. Rodríguez González / DOMINIO, *DOMINIO Chat 24/7 — Especificación oficial del producto*, v1.0, 23 de julio de 2026 (fusionada en este documento).
2. DOMINIO, *Phase 2 — Plan de Mejoras e Implementación*, v2.0, julio 2026 (repositorio `dominiopr-landing-page`).
3. I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Harlow, England: Pearson, 2016.
4. ACM/IEEE-CS Joint Task Force, "Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice, v5.2," ACM, 1999. <https://www.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code>
5. Django Software Foundation, "Django Documentation," 2026. <https://docs.djangoproject.com/>
6. Anthropic, "Claude API — Messages, Tool Use and Prompt Caching," 2026. <https://docs.anthropic.com/>
7. OWASP Foundation, "OWASP Top 10 for LLM Applications," 2025. <https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/>
8. W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1," 2018. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
9. Object Management Group, "OMG UML, v2.5.1," 2017. <https://www.omg.org/spec/UML/>
10. Amazon Web Services, "Amazon Lightsail Documentation," 2026. <https://docs.aws.amazon.com/lightsail/>

